



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN.**



**Matemáticas Aplicadas y Computación
Administración de bases de datos - MA. De Lourdes Soto Cortés**

Proyecto:

Sistema de Ecobici CDMX

Sistema lógico y administrativo

Equipo 6:

Cabrera Trejo José Luis

Estrada Romero Meliza Edith

López Ramírez Ricardo

Ruiz Sánchez Emiliano

Tema y descripción del proyecto

Tema: Diseño e implementación de una base de datos relacional para la administración del sistema de bicicletas públicas ECOBICI de la Ciudad de México.

Descripción: El proyecto consiste en diseñar desde cero (modelo entidad-relación, normalización y modelo físico) e implementar una base de datos que administre la operación completa de un sistema de bicicletas compartidas tipo ECOBICI: usuarios, cicloestaciones, bicicletas y los viajes que se realizan entre estaciones. Posteriormente se poblará con miles de registros para poder ejecutar consultas de análisis, reportes de uso y pruebas de rendimiento.

Justificación del tema

Es un sistema real y con datos públicos disponibles. El Portal de Datos Abiertos de la CDMX publica datasets reales de ECOBICI, lo que nos permite validar nuestro modelo contra un caso de uso auténtico y no sólo hipotético.

Relevancia social y de movilidad urbana. Una base de datos bien diseñada permite análisis útiles (estaciones saturadas, patrones de uso, mantenimiento de bicicletas) para así brindar mejor servicio o identificar necesidades de los usuarios.

Escalabilidad para la prueba con miles de datos. Un sistema con miles de viajes diarios se presta naturalmente para cargar volúmenes grandes de datos y evaluar el rendimiento de la base (índices, particionamiento, tiempos de consulta).

Información que se visualizará y finalidad

Finalidad principal:

- Llevar el control operativo del sistema (qué bicicleta está en qué estación, quién la usa).
- Generar reportes de uso: estaciones más saturadas u ociosas, horas pico, duración promedio de viajes, rutas más comunes.
- Apoyar la toma de decisiones para redistribución de bicicletas entre estaciones.
- Servir como base para análisis de movilidad urbana y sustentabilidad.

